PPA

PT PUTRA PERKASA ABADI

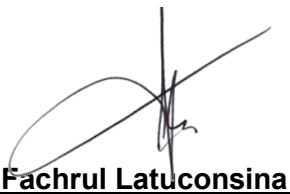
INSTRUKSI KERJA

LOADING MATERIAL PASIR

PPA-ADRO-IK-PRO-16



Dibuat Oleh : **Irwan Adi Putra** **Tgl : 01/12/2025**
Group Leader



Ditinjau Oleh : **Fachrul Latuconsina** **Tgl : 01/12/2025**
Departement Head



Disetujui Oleh : **Wahyu Binuko** **Tgl : 01/12/2025**
Penanggung Jawab Operational

PPA	**PT PUTRA PERKASA ABADI** **INSTRUKSI KERJA**	No. Dokumen : PPA-ADRO-IK-PRO-16 No. Revisi : 04 Edisi : 02 Halaman : 2 of 9 Tgl Terbit : 27 Juli 2023 Tgl Revisi : 01 Desember 2025
	LOADING MATERIAL PASIR	

CATATAN REVISI

NO.	HALAMAN	URAIAN REVISI	TANGGAL
1.	01	Perubahan template dokumen IK	27 Juli 2023
2.	01	Perubahan template dokumen IK	15 Oktober 2023
3.	01	Perubahan a. Pimpinan Departemen Dari Pak Mustofa ke Pak Fachrul Latuconsina b. PJO dari Pak Handy Sastradi Ke Pak Rodli Muhajir	24 Oktober 2024
4.	01	Perubahan PJO dari Bapak Rodli Muhajir kepada Bapak Wahyu Binuko	01 Desember 2025

A. LANGKAH KERJA

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
1	**Periksa dan pakai Alat Pelindung Diri (APD)**	Bisa mengakibatkan terbentur, jatuh dan tergores maka gunakan Alat Pelindung Diri untuk mengurangi resiko cedera. APD (helm, sarung tangan, kacamata, masker debu dan rompi reflektif) harus diperiksa dalam keadaan baik.dan di pakai saat bekerja. 1. Hanya orang yang dalam keadaan sehat, sudah mendapat pelatihan khusus dan mempuyai Surat Izin Mengoperasikan Unit yang boleh mengoperasikan Excavator.	GL prod. & Opt. Ex
2	**Pelaksanaan dan Perawatan Harian (P2H)**	Agar tidak terjadi terbentur, terjatuh, terkilir, terjepit, terkena suhu panas, atau aki meledak, maka sebelum mesin hidup harus perhatikan: a. Periksalah unit dengan berjalan berkeliling. Hati-hati saat melihat dibagian bawah, pakai helm, safety shoes dan sarung tangan. b. Terutama pada bagian artikulasi, pastikan *safety lever / swingbrake* pada posisi *LOCK*. c. Perhatikan tempat berjalan dan pijakan kaki waktu berkeliling dan naik / turun, berdirilah di tempat yang stabil, usahakan berpegangan. Bersihkan lantai dari sisa grease, ceceran oli atau air sebelum dinaiki. d. Saat membuka / menutup kabin perhatikan jari, tangan dan keseimbangan. e. Saat memeriksa mesin, perhatikan posisi jari dan tangan, hati-hati di bagian sempit dan yang bisa berputar, jangan sampai terjepit.	Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		f. Hati-hati pada bagian mesin yang panas (turbo, saluran buang, radiator), gunakan sarung tangan kulit jika terpaksa harus membuka bagian mesin yang panas. Saat memeriksa radiator, periksa ketinggian air pada reservoirnya. Jika tidak dilengkapi reservoir, periksa radiator jika mesin sudah dingin, gunakan majun waktu membuka / menutup tutup radiator, putar sedikit dan tahan, biarkan tekanan dalam radiator hilang, baru buka tutupnya. Jangan membuka radiator dengan kaki. g. Waktu memeriksa elektrolit baterai, lakukan dengan hati-hati, gunakan senter, jangan memakai api terbuka (korek api, pemantik rokok dsb)	Opt. Ex
3	**Naik / turun unit**	Untuk menghindarkan cedera akibat terjatuh, maka saat naik / turun unit harus memperhatikan: a. Bersihkan dulu anak tangga dan pegangan tangga dari lumpur, grease atau kotoran penyebab licin lainnya. b. Tubuh harus menghadap unit saat naik / turun, berpegangan dan gunakan teknik kontak tiga titik. Untuk menghidupkan mesin, agar tidak terjadi tabrakan diharuskan: a. Sebelum mesin dihidupkan, perhatikan kondisi sekitar, klakson 1x, tunggu 10 detik, atur bukaan gas rendah, hidupkan mesin. b. Periksa panel-panel indikator, atur putaran mesin dan uji fungsi alat-alat kerja dan swing brake. c. Unit harus dilengkapi seat belt dan starting key yang bekerja baik.	Opt. Ex
4	***Travel* menuju / dari lokasi kerja**	Bisa menimbulkan bahaya terjatuh, terpapar debu dan panas, atau tabrakan maka harus diperhatikan: a. Operator harus memakai sabuk pengaman selama berada dalam kabin. b. Dilarang menumpang di atas excavator atau naik ke atas bucket.	Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		c. Selama beroperasi pintu kabin harus selalu tertutup rapat. Jika tidak dilengkapi pendingin, masker debu dan kacamata pelindung harus dipakai. d. Pada waktu berangkat ke / dari lokasi kerja, lakukan dengan hati-hati, atur kecepatan sesuai dengan kondisi lingkungan, patuhi aturan lalu-lintas. e. *Sprocket* selalu berada di belakang selama travel. f. Saat menanjak, *bucket* harus sedekat mungkin dengan tanah dan posisi *arm* mengarah kedalam g. Jangan mengangkat *bucket* terlalu tinggi hingga menghalangi pandangan. Tinggi *bucket* maksimum waktu *travelling* adalah 30 - 50 cm di atas tanah. h. Jika pandangan terhalang, berhentilah sebentar, amati keadaan sekitar jika aman baru lanjutkan operasi. i. Lakukan *manuver* di tempat yang sudah dipastikan aman, hati-hati dan tidak membahayakan orang atau mobilitas unit lain. j. Jika melalui *haulroad*, usahakan dengan pengawalan. Semua lampu operasi dan lampu rotary tetap harus dihidupkan. k. Usahakan tidak berjalan di atas bongkahan batu, tunggul pohon atau semacamnya, sehingga sebelah *track* terangkat dan menjadi tidak stabil. l. Jangan berjalan memasuki parit, tapi langkahi, dengan menggunakan bantuan bucket,arm dan boom sebagai penyanggah (ikuti petunjuk pengoperasian yang sesuai dengan medan yang dilewati, gunakan bantuan *bucket*.) m. Jika terpaksa *travel* jarak jauh (>1000 m), unit harus berhenti tiap jarak 1 km untuk mendinginkan *undercarriage* selama min. 10 menit.	
5	**Lakukan *Digging* dan *Excavating***	Posisikan unit pada area kerja dan lakukan pemuatan dengan memperhatikan : a. Lantai kerja harus keras baik untuk loader ataupun hauler	GL Prod. & Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		b. Jika lantai kerja tidak cukup keras maka metode yang digunakan adalah Top loading, material lembek yang berpotensi unit amblas digali dan diganti dengan material keras (clay) sehingga loader maupun hauler aman dari potensi amblas c. Lakukan pemuatan dengan metode bench loading d. Usahakan selama pemuatan (bucket terisi) swing dilakukan ke arah kiri untuk menghindari blindspot, swing diusahakan tidak lebih dari sudut 45° untuk memaksimalkan cycle time loading. e. Mengayunkan bucket swing kosongan sesuai standart cycle time f. Isi muatan sampai penuh dan diusahan tidak tumpah mengotori lantai kerja dan bunyikan klakson 1x sebagai tanda hauler siap berangkat. g. Apabila selama proses loading unit loader ataupun hauler nya amblas maka informasikan ke group leader untuk diambil tindakan perbaikan, tindakan yang bisa dilakukan adalah keluar dari lokasi amblas dengan mengosongkan bucket terlebih dahulu kemudian menggali material lunak dan mengganti dengan material keras. h. Front loading dibuat semaksimal mungkin datar,untuk memudahkan tyre unit hauler melakukan pijakan dan tidak selip i. Loading material pasir kendala terbesar adalah tyre hauler selip sehingga unit amblas, jika material keras tapi hauler selip maka perlu dilakukan penimbunan material OB clay untuk landasan tyre sehingga tyre tidak bertemu langsung dengan material pasir. j. Jika terdapat kendala lain informasikan kepada group leader untuk mereview masalah dan diambil tindakan perbaikan. k. Laksanakan proses loading sampai akhir shift.	

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
6	***Spotting***	Untuk menghindari terjadinya tabrakan dan kerusakan unit saat haul truck memasuki posisi pemuatan, maka operator diharuskan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Perhatikan lingkungan kerja dengan seksama, terutama pada *hauling truck* yang manuver sebelum pemuatan dan alat berat lain seperti dozer. c. Terutama saat *swing*, sesekali amati *counterwight*, tangga dan bagian unit lainnya terhadap manuver alat berat atau tumpukan material di sekitarnya. d. Jika kondisi berdebu tebal, pada saat manuver, hentikan operasi sejenak e. Atur ketinggian *bucket* waktu truk mundur memasuki *loading point.* f. Jika bekerja di malam hari, pastikan lampu kerja menyala dengan baik, terdapat tower lamp di area kerja serta perhatikan beda tinggi dengan tanah bisa sulit diperkirakan saat gelap. Untuk menghindari terjadinya tabrakan, tumpahan material, maka perhatikan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Pastikan operator mengetahui keberadaan haul truck yang berada atau sedang *manuver spotting* di *loading point*. c. *Haul truck* dan *excavator* harus saling berkomunikasi dengan klakson (dua kali) jika posisi truk tidak efektif untuk pemuatan. d. Atur material secara merata sehingga pembebanan pada roda-roda truk dan suspensi pengangkut juga merata dan awet. e. Hindari memuat material menempel melebihi tinggi dinding *vessel*, karena bisa jatuh tumpah dan mengenai pengguna jalan lainnya. f. Jika *vessel* sudah penuh, bunyikan klakson satu kali pendek, jauhi arah *manuver* truk pengangkut.	GL. Prod. & Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		Untuk menghindarkan terjadinya kejatuhan material, maka saat penumpahan diharuskan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Dilarang mengangkat *bucket* melewati bagian atas kabin truk pengangkut atau alat berat lain atau di atas kepala orang lain. c. Perhatikan lokasi kerja, jangan sampai ada orang di dekat daerah operasi alat terutama di area *swing*.	
7	**Pembersihan *Front Loading dan Layering Front***	*Agar bucket* tidak rusak dan tidak terjadi tabrakan, maka harus diperhatikan: a. Jika front dibersihkan dengan bantuan dozer, pastikan koordinasi dengan operator dozer berjalan dengan baik dan bisa berkomunikasi. b. Sebelum dilakukan layering dengan material OB lain, lantai front dirapikan dahulu dengan dozer agar material layering bisa maksimal c. Jika front luas maka layering dilakukan salah satu sisi dahulu untuk mengurangi kepadatan di front d. HD muatan material OB dumping sesuai arahan lokasi yang akan di layer kemudian dozer spreading rata material tersebut, ketebalan layering menyesuaikan hauler yang beroperasi di front. e. Setelah satu sisi selesai lakukan layering pada sisi yang lain	GL. Prod. & Opt.Dz
8	**Selesai operasi**	Agar tidak terjadi unit menggelinding, jatuh terpeleset atau terkilir, setelah selesai operasi harus perhatikan: a. Lakukan aktivitas sesuai instruksi dari atasan b. Pilih tempat parkir yang datar dan aman. c. Turunkan *attachment*, idle ± 5 menit dan bersihkan kabin operator sambil mengamati panel indikator. d. Matikan mesin, cabut kunci, *safety lever* di-*LOCK*.	Opt. Ex

No.	URUTAN LANGKAH KERJA	AKTIVITAS	PIC
		Jika parkir dilakukan tidak di lokasi yang ditentukan (darurat) maka: a. Tempatkan rambu darurat 50 meter di depan dan belakang unit. b. Lampu kecil harus dihidupkan. c. Hati-hati saat membersihkan unit, *undercarriage* hendaknya dibersihkan dengan tongkat pembersih yang dipegang dengan kuat dan benar. d. Perhatikan posisi tubuh selama bekerja.	
9	**Tangani keadaan darurat**	Untuk menghindarkan terjadinya cedera fatal jika terjadi keadaan darurat, maka hal-hal berikut harus diperhatikan:- a. Jika unit terasa akan terbalik, jangan mencoba melompat keluar. b. Jika unit amblas, putar *track* sebelah-sebelah untuk mengeluarkan unit dari areal unit amblas dengan dibantu *jack* oleh *bucket* c. Jika timbul api / asap, arahkan unit ke tempat aman. Identifikasi sumber api, jika nyala api tidak terlalu besar, gunakan APAR untuk memadamkan api dari luar. d. Aktifkan segera sistem pemadam otomatis jika tersedia. Ikuti tata cara penanganan keadaan darurat.	Opt. Ex